

Caso 1: Intercepción de un Objeto en Movimiento

José Miguel Vargas Mercado
Óscar Santiago Almeyda Vesga

18 de agosto de 2026

I. Introducción

El estudio del movimiento de cuerpos mediante modelos matemáticos y métodos numéricos constituye una herramienta fundamental para el análisis de problemas de mecánica clásica. En este trabajo se estudia el problema de la intercepción de un objeto que se desplaza horizontalmente con rapidez constante a una altura fija sobre la superficie terrestre, mediante un cohete que parte desde el suelo.

El problema permite formular un modelo físico y matemático para describir simultáneamente el movimiento del objeto y del cohete. Debido a que la aceleración del cohete cambia continuamente de dirección para apuntar hacia el objeto, el sistema conduce a un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias que pueden resolverse mediante métodos numéricos.

La idea es determinar bajo qué condiciones el cohete logra interceptar al objeto y analizar cómo influyen los diferentes parámetros del sistema sobre la trayectoria y el tiempo necesario para producir la intercepción. El planteamiento original del caso contempla, además, la comparación entre la solución numérica y una posible solución analítica.

II. Objetivos

II.I. Objetivo General

Desarrollar un modelo computacional que permita determinar las condiciones bajo las cuales un cohete intercepta un objeto que se desplaza horizontalmente a una altura constante.

II.II. Objetivos Específicos

- Formular el modelo físico que describe el movimiento del objeto y del cohete, obteniendo el sistema de ecuaciones diferenciales asociado al problema.
 - Implementar un método numérico para resolver las ecuaciones de movimiento.
 - Determinar el tiempo y la posición de la intercepción.
 - Determinar la rapidez del cohete en el instante de la intercepción.
 - Analizar la influencia de la velocidad inicial del cohete, su aceleración, la altura del objeto y la rapidez de este sobre la trayectoria.
 - Determinar las condiciones bajo las cuales no ocurre la intercepción.
 - Comparar los resultados numéricos con el comportamiento físico esperado.
-

III. Planteamiento del problema

Considérese un objeto que se desplaza horizontalmente con rapidez constante v a una altura H sobre la superficie terrestre. En el instante inicial, el objeto se encuentra directamente sobre un cohete ubicado en el suelo. A partir de ese momento, el cohete inicia su movimiento con una velocidad inicial determinada.

El motor del cohete proporciona una aceleración de magnitud constante. La dirección de esta aceleración se modifica continuamente de manera que el cohete apunte hacia la posición instantánea del objeto. Adicionalmente, el cohete se encuentra sometido a la aceleración gravitacional terrestre.

Para simplificar el modelo se desprecia la resistencia del aire y se considera constante la aceleración gravitacional durante todo el movimiento.

El problema consiste entonces en determinar la trayectoria del cohete y establecer si, en algún instante t , su posición coincide con la posición del objeto.

IV. Modelo Físico y Matemático

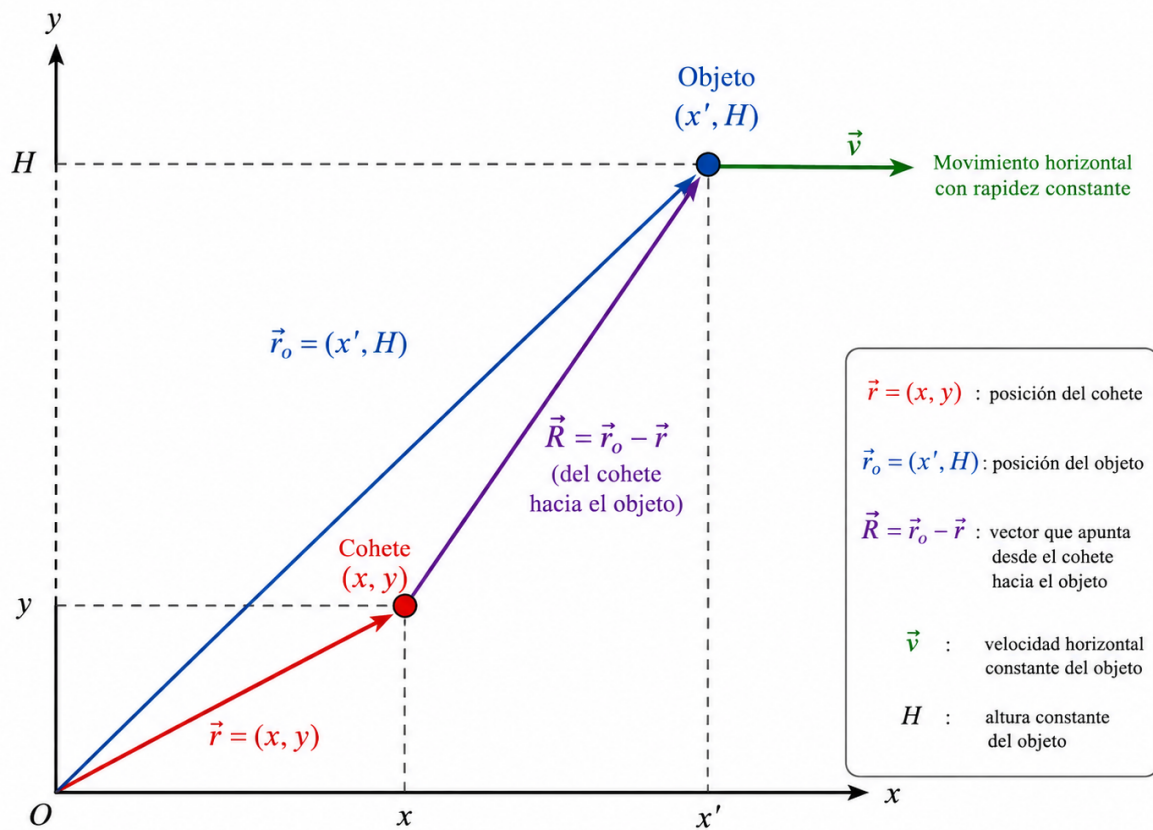


Figura 1: Gráfica del modelo físico del problema

IV.I. Sistema de referencia y vectores asociados

Para la resolución de este problema se considerara un modelo cinemático (considerando ambos cuerpos como partículas) con un sistema de coordenadas cartesianas en dos dimensiones con origen en la posición inicial del cohete, de esta manera podemos asignarle un vector posición para cualquier instante de tiempo a cada cuerpo (vea figura 1):

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} \quad ; \quad \vec{r}_o(t) = x'(t)\hat{i} + y'(t)\hat{j}.$$

Donde $\vec{r}$ es el vector posición asociado al cohete y $\vec{r}_o$ el vector posición asociado al objetivo. Teniendo en cuenta el planteamiento del problema podemos reescribir el vector posición del objetivo de la siguiente manera:

$$\vec{r}_o = vt\hat{i} + H\hat{j}.$$

Así derivando con respecto al tiempo podemos encontrar sus velocidades y aceleraciones en cualquier instante de tiempo,

$$\begin{aligned} \dot{\vec{r}}(t) &= \dot{x}(t)\hat{i} + \dot{y}(t)\hat{j} \quad ; \quad \dot{\vec{r}}_o(t) = v\hat{i}, \\ \ddot{\vec{r}}(t) &= \ddot{x}(t)\hat{i} + \ddot{y}(t)\hat{j} \quad ; \quad \ddot{\vec{r}}_o(t) = 0. \end{aligned}$$

IV.II. Condiciones iniciales

Para las condiciones iniciales se debe tener en cuenta que el origen se puso deliberadamente en la posición inicial del cohete por lo tanto su vector posición en el instante de $t = 0$ será $\vec{r}(0) = (0, 0)$, mientras el objetivo por el planteamiento del problema partirá a una altura H del cohete es decir su posición inicial será $\vec{r}_o(0) = (0, H)$. En el caso de la velocidad inicial del cohete se considerará puramente vertical debido a que en el instante inicial el cohete y el objetivo estarían alineados verticalmente, es decir, $\dot{\vec{r}} = (0, v_i)$

IV.III. Fuerzas y aceleraciones para el cohete

Sobre el cohete actúan dos fuerzas principales, la fuerza producida por el motor en el cohete la cual genera una aceleración de magnitud constante y que ajusta su dirección para perseguir al objetivo. Además, tendremos la fuerza por el campo gravitacional que genera la aceleración de la gravedad de magnitud y aceleración constante.

A partir de esto podemos definir el vector aceleración del cohete,

$$\vec{a} = \vec{a}_m + \vec{g} = a\hat{e}_a - g\hat{j},$$

Donde $\vec{a}_m$ es la aceleración del motor y $\vec{g}$ la aceleración de la gravedad. Para determinar la dirección de la aceleración del motor debemos ir al planteamiento del problema que nos dice que esta se ajusta siempre para perseguir al objetivo, por lo tanto va a tener la misma dirección que la resta entre los dos vectores posición. Así normalizamos el vector $\vec{r}_o - \vec{r}$ para determinar esta dirección.

$$\begin{aligned} \vec{r}_o - \vec{r} &= (vt - x)\hat{i} + (H - y)\hat{j} \\ R = |\vec{r}_o - \vec{r}| &= \sqrt{(vt - x)^2 + (H - y)^2} \end{aligned}$$

Normalizamos,

$$\hat{e}_a = \left(\frac{vt - x}{R} \right) \hat{i} + \left(\frac{H - y}{R} \right) \hat{j},$$

Así determinamos el vector aceleración en las coordenadas cartesianas:

$$\vec{a} = \left(\frac{a(vt - x)}{R} \right) \hat{i} + \left(\frac{a(H - y)}{R} - g \right) \hat{j}.$$

IV.IV. Planteamiento matemático

Teniendo en cuenta el modelo físico obtenemos el sistema de ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales:

$$\ddot{x} = \frac{a(vt - x)}{R} \quad ; \quad \ddot{y} = \frac{a(H - y)}{R} - g,$$

Lo convertimos en un sistema de 4 ecuaciones diferenciales de primer orden,

$$\dot{v}_x = \frac{a(vt - x)}{R} \quad ; \quad \dot{v}_y = \frac{a(H - y)}{R} - g,$$

$$v_x = \dot{x} \quad ; \quad v_y = \dot{y},$$

Con las siguientes condiciones iniciales:

$$x(0) = 0 \quad ; \quad y(0) = 0 \quad ; \quad v_x = 0 \quad ; \quad v_y = v$$

Condiciones de intercepción e inviabilidad de la solución analítica

Para que el cohete intercepte exitosamente al objeto, los vectores de posición de ambos cuerpos deben coincidir en un instante de tiempo t_f , denominado tiempo de intercepción. Matemáticamente, el evento de intercepción se define por la condición:

$$\vec{r}(t_f) = \vec{r}_o(t_f)$$

Al descomponer esta condición vectorial en sus componentes cartesianas, se exige que se cumplan simultáneamente las siguientes igualdades para el instante t_f :

$$x(t_f) = vt_f$$

$$y(t_f) = H$$

Dado que el sistema de ecuaciones diferenciales fuertemente acoplado se abordará mediante integración numérica, alcanzar una coincidencia analítica exacta suele ser inviable debido a la discretización del paso de tiempo. Por esta razón, para el modelo computacional resulta conveniente definir una función para la distancia relativa entre el cohete y el objetivo en cualquier instante t :

$$d(t) = |\vec{r}(t) - \vec{r}_o(t)| = \sqrt{(x(t) - vt)^2 + (y(t) - H)^2} \quad (1)$$

Bajo este enfoque, se considera que la intercepción ocurre si la distancia $d(t)$ se reduce por debajo de un valor de tolerancia numérico preestablecido ϵ ($d(t_f) \leq \epsilon$). Alternativamente, la condición de parada del algoritmo integrador puede configurarse evaluando el instante en que el cohete alcanza la cota vertical del objeto ($y(t_f) = H$) y, en dicho punto, analizar si la posición horizontal coincide dentro del margen de error aceptado ($x(t_f) \approx vt_f$).

V. Modelo Computacional

Para la solución del sistema de ecuaciones diferenciales se desarrolló un script en el lenguaje de programación Python, utilizando la librería `NumPy` para el manejo de arreglos y cálculos vectoriales, y `Matplotlib` para la visualización de las trayectorias. El modelo computacional se estructuró en las siguientes etapas fundamentales.

V.I. Discretización y Método Numérico

El sistema de ecuaciones de segundo orden se reescribió como un sistema acoplado de cuatro ecuaciones de primer orden, definiendo el vector de estado $\vec{Y} = [x, v_x, y, v_y]^T$.

Para la integración temporal de este estado, se implementó el método explícito de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) con un paso de tiempo fijo $h = 0.001$ s. En el código, la iteración del nuevo estado del cohete se calcula evaluando cuatro pendientes auxiliares dentro de un ciclo `while`:

```
1 while t < tf:
2     k1 = f(t, C)
3     k2 = f(t + h/2, C + h*k1/2)
4     k3 = f(t + h/2, C + h*k2/2)
5     k4 = f(t + h, C + h*k3)
6
7     C = C + h*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6
8     t += h
```

V.II. Tratamiento de la Singularidad Matemática

Un desafío numérico inherente a este modelo de persecución es la singularidad que ocurre en el instante exacto de la intercepción. Cuando el cohete alcanza al objetivo, la distancia relativa $R = \sqrt{(x' - x)^2 + (y' - y)^2}$ tiende a cero, lo que genera una indeterminación matemática (división por cero) al calcular las aceleraciones.

Para evitar que el algoritmo colapse, se implementó una condición de seguridad en la función de derivadas $f(t, Y)$:

```
1 # Sistema de ecuaciones diferenciales
2 def f(t, Y):
3     x, vx, y, vy = Y
4     R = np.sqrt((v_val*t - x)**2 + (H_val - y)**2)
5
6     # Esto evita la singularidad (división por cero) justo en el impacto
7     if R < 1e-6:
8         R = 1e-6
9
10    dx = vx
11    dy = vy
12    dvx = (a_val * (v_val*t - x)) / R
13    dvy = (a_val * (H_val - y)) / R - g
14
15    return np.array([dx, dvx, dy, dvy])
```

V.III. Criterios de Parada y Estados de Simulación

Debido a que el tiempo de vuelo t_f es una incógnita, la simulación se ejecuta iterativamente sujeta a un tiempo límite $t_f = 200$ s. Durante cada paso de integración, el programa evalúa la posición del cohete para clasificar el resultado del lanzamiento modificando la bandera de estado P0:

```
1 # Distancia relativa actual (R0) evaluada dentro del ciclo while:
2 R0 = np.sqrt((v_val*t - C[0])**2 + (H_val - C[2])**2)
3
4 if R0 <= ep:
```

```

5      P0 = 1 # El estado cambia si hay impacto con el objetivo
6      break
7
8      if C[2] < 0 and t > 0.1:
9          P0 = 0 # El estado cambia si hay impacto con el suelo
10         break

```

Como se observa, si la distancia es menor a la tolerancia ϵ_p , se declara impacto exitoso. Si la coordenada y se vuelve negativa (indicando caída por gravedad), se declara impacto con el suelo y se detiene la ejecución.

V.IV. Análisis Paramétrico

Para dar respuesta a los objetivos específicos del caso, se estructuró un análisis de barrido (*sweep parameter analysis*), evaluando arreglos de 40 valores uniformemente distribuidos para cuatro variables independientes mediante el uso de funciones anónimas (*lambda*):

```

1  # Análisis de intervalos
2  def obtener_intervalo(valores, resultados):
3      validos = [val for val, p0 in zip(valores, resultados) if p0 == 1]
4      return (min(validos), max(validos)) if validos else (None, None)
5
6  experimentos = [
7      ("vy0", "m/s", np.linspace(-20, 20, 40), lambda val: rk4(val, a, v, H)["P0"]),
8      ("a", "m/s", np.linspace(0, 30, 40), lambda val: rk4(vx0, val, v, H)["P0"]),
9      ("v", "m/s", np.linspace(0, 30, 40), lambda val: rk4(vx0, a, val, H)["P0"]),
10     ("H", "m", np.linspace(5, 100, 40), lambda val: rk4(vx0, a, v, val)["P0"]),
11 ]
12
13 for var, unidad, valores, eval_rk4 in experimentos:
14     res_barrido = [eval_rk4(val) for val in valores]
15     min_val, max_val = obtener_intervalo(valores, res_barrido)

```

El programa itera sobre cada parámetro mientras mantiene los demás constantes, extrayendo dinámicamente los intervalos numéricos en los cuales la simulación retorna un estado de intercepción exitosa ($P0 = 1$).

VI. Discusión y Análisis de Resultados

VI.I. Análisis del Caso Base

En la simulación del escenario de referencia ($a = 15 \text{ m/s}^2$, $v = 5 \text{ m/s}$, $H = 30 \text{ m}$, $v_{y0} = 0.5 \text{ m/s}$), el cohete logra interceptar al objetivo en un tiempo $t_f = 3.426 \text{ s}$, en la posición $(x, y) = (16.74 \text{ m}, 29.71 \text{ m})$ y con una rapidez de impacto de 21.23 m/s .

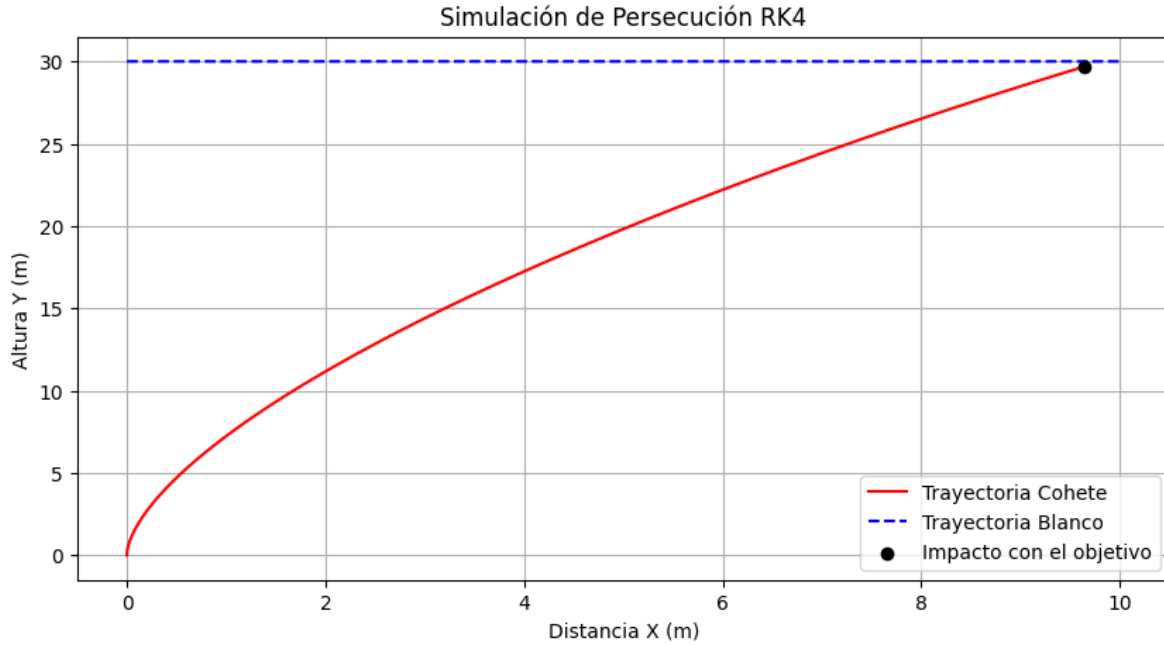


Figura 2: Gráfica de trayectoria base

La gráfica de la trayectoria 2 muestra una curvatura inicial acentuada. Esto ocurre porque en el instante inicial $t = 0$, el cohete se ubica verticalmente bajo el objetivo, pero a medida que este avanza horizontalmente, la aceleración del motor $\vec{a}_m$ debe reorientar continuamente su dirección. Puesto que la magnitud de la aceleración del motor supera a la gravedad ($a > g$), el cohete vence la atracción terrestre e incrementa progresivamente su velocidad horizontal y vertical en la dirección de persecución.

VI.II. Sensibilidad de Parámetros e Intervalos de Operación

- **Velocidad Inicial Vertical** ($v_{y0} \in [0.34, 1.02] \text{ m/s}$): Existe un umbral inferior (0.34 m/s) por debajo del cual el cohete no gana suficiente cota vertical al inicio para corregir el ángulo de persecución frente a la gravedad. Por encima de 1.02 m/s, el impulso vertical inicial genera sobrepasos en altura antes de alinearse horizontalmente.
- **Aceleración del Cohete** ($a \in [12.71, 28.47] \text{ m/s}^2$ **discontinuo**): La presencia de zonas de fallo intermedias se debe al acoplamiento no lineal de las ecuaciones. Ciertas combinaciones de aceleración provocan oscilaciones en la dirección del vector unitario $\hat{e}_a$, haciendo que el cohete orbite o sobrepase al objetivo sin llegar a reducir la distancia relativa por debajo de la tolerancia ϵ .
- **Velocidad del Objetivo** ($v \in [0.00, 11.69] \text{ m/s}$) **y Altura** ($H \in [5.00, 100.00] \text{ m}$): Definen la ventana cinemática viable. Si $v > 11.69 \text{ m/s}$, la velocidad horizontal del objetivo supera la capacidad de alcance del cohete en el dominio temporal analizado.

VI.III. Validación Experimental de Intervalos

Para verificar los rangos de intercepción obtenidos, se realizaron 8 simulaciones variando un único parámetro respecto al caso base. En todos los ensayos contenidos dentro de los intervalos definidos se obtuvo un impacto exitoso.

Parámetro Modificado	Valor Evaluado	t_f (s)	x_f (m)	y_f (m)
Aceleración (a)	13.0 m/s ²	5.697	28.92	30.22
Aceleración (a)	17.0 m/s ²	33.894	169.49	30.49
Velocidad Objetivo (v)	3.0 m/s	3.336	9.64	29.68
Velocidad Objetivo (v)	10.0 m/s	23.394	233.46	29.94
Altura (H)	10.0 m	2.057	10.01	9.59
Altura (H)	80.0 m	5.543	27.22	80.01
Velocidad Inicial (v_{y0})	0.7 m/s	3.394	16.52	29.80
Velocidad Inicial (v_{y0})	1.0 m/s	3.350	16.25	29.97

Tabla 1: Síntesis de pruebas de sensibilidad para la validación de intervalos.

VII. Conclusiones

A partir del desarrollo del modelo computacional y el análisis físico de los resultados obtenidos en las simulaciones, se establecen las siguientes conclusiones fundamentales:

- **Eficacia del enfoque numérico frente a la no linealidad:** La implementación del método de Runge-Kutta de cuarto orden demostró ser una herramienta esencial y robusta para resolver este problema cinemático. Dado que la dirección de la aceleración del cohete depende continuamente de la posición relativa cambiante de ambos cuerpos, el sistema de ecuaciones diferenciales se encuentra fuertemente acoplado, haciendo que una solución analítica exacta sea matemáticamente inviable. El modelo desarrollado permitió sortear esta limitación y predecir el impacto con alta precisión computacional.
- **Sensibilidad crítica a la aceleración y el fenómeno de "órbita":** Se concluye que un aumento en la magnitud de la aceleración del motor no garantiza invariablemente el éxito de la intercepción. La existencia de intervalos válidos discontinuos para la aceleración del cohete ($a \in [12.71, 28.47]$ m/s²) es una implicación directa de la no linealidad del sistema. Físicamente, ciertas magnitudes de aceleración provocan que la tasa de giro del cohete pierda sincronía con el avance del objetivo, generando trayectorias donde el cohete sobrepasa al blanco o orbita a su alrededor debido a correcciones de ángulo excesivamente bruscas que impiden reducir la distancia relativa a cero.
- **Importancia directiva del impulso vertical temprano:** El estrecho margen de viabilidad descubierto para la velocidad inicial ($v_{y0} \in [0.34, 1.02]$ m/s) demuestra que la fase crítica de la persecución es el despegue. El sistema requiere una energía cinética inicial muy específica para vencer la inercia y la gravedad terrestre antes de que la aceleración de persecución asuma el control total de la trayectoria. Un valor deficiente condena al cohete a una caída muy pronta, mientras que un exceso de impulso inicial arruina la alineación geométrica, obligando al cohete a realizar correcciones tardías ineficientes.
- **Límites cinemáticos absolutos del sistema:** El hallazgo de un límite superior absoluto para la rapidez del blanco ($v_{max} = 11.69$ m/s) establece una frontera física de operación ineludible para el diseño del cohete en este escenario. Esto implica que la capacidad del cohete para ganar velocidad horizontal está limitada estructuralmente por su necesidad simultánea de escalar verticalmente la altura H y contrarrestar la aceleración gravitacional. Si el objetivo supera esta velocidad crítica, la tasa de apertura de la distancia horizontal domina permanentemente sobre el sistema, haciendo la intercepción físicamente imposible bajo la configuración de aceleración dada.

Anexo: Código Fuente y Reproducibilidad

El código fuente completo, junto con las rutinas de simulación por el método de Runge-Kutta 4 (RK4), la gestión de parámetros y la generación de gráficos de sensibilidad, se encuentra alojado y ejecutable en la plataforma Google Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1qFQyVQC2BkzQkkYs3-2i10hEgS3tcQTQ?usp=sharing>

Nota: El notebook incluye todas las funciones de integración numérica, las condiciones de parada (ϵ) y el script de validación para las 8 configuraciones evaluadas.

Referencias

- [1] Escuela de Física, “Caso 1: Intercepción de un Objeto en Movimiento (main_caso),” Guía de trabajo, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, 2026.